02 · Estado de cada fórmula frente a BES-jun

Objetivo

Clasificar las expresiones del catálogo según se usen en este Excel, requieran una aclaración o queden fuera de este análisis.

Alcance

La clasificación está en `src/analisis/catalogo_bes_jun.py` y en `../../../docs/trazabilidad_ecuaciones.md`. Este cuaderno la imprime. No modifica ecuaciones para forzar un resultado.

```
from pathlib import Path
import os, sys
aqui = Path.cwd().resolve()
expediente = next(c for c in [aqui, *aqui.parents] if (c / "dataset.md").is_file() and (c /
"entrada").is_dir())
os.chdir(expediente)
if str(expediente / "src") not in sys.path:
    sys.path.insert(0, str(expediente / "src"))
libro = expediente / "entrada" / "BES_jun.xlsx"

from analisis.catalogo_bes_jun import FORMULAS
for formula in FORMULAS:
    print(f"{formula['id']}\t{formula['estado']}\t{formula['en_excel']}")
```

```
F-01    utilizable      sí, API = 12 °API
B98-temperatura requiere aclaración     sí; constantes 0.00066, 0.0000003 y 15.556 sin definición
fuera de la celda
B100-B102       utilizable      sí; BS&W rotulado % y usado como fracción
G96-PIP utilizable      sí; el signo es el de la celda y difiere de la analogía F-12
G100-Hazen      utilizable      sí; el PDF usa 4.8655 y no se sustituyó
G102-THD        utilizable      sí
F-02-F-03       fuera del alcance actual        no es la fórmula escrita en BES-jun
F-26-afinidad   fuera del alcance actual        sí, a 60 Hz de referencia, sin serie temporal
F-36-F-40       fuera del alcance actual        faltan parámetros; la hoja ya trae presión de
sensor
F-41-J64        fuera del alcance actual        no; es otro libro
```

Cómo leer la tabla

`utilizable` significa que la expresión escrita en la hoja de BES-jun se evalúa y se compara con la caché de esa hoja. Entran F-01, la densidad y el gradiente de las celdas B100 y B102, el PIP en pies, Hazen-Williams con exponente 4.8566 y el THD.

`requiere aclaración` aplica a la corrección de temperatura: la celda se transcribe porque el gradiente la usa, pero 0.00066, 0.0000003 y 15.556 no tienen definición fuera de la celda. El signo del PIP también difiere de la analogía F-12 del plan; el código conserva el signo de la celda. Esas dos aclaraciones no anulan el contraste con la caché.

`fuera del alcance actual` agrupa F-02 y F-03, la afinidad como simulación de otra fecha, el Método B, el observador y la cadena del XLSM, incluido J64. No están en el cálculo de este libro.

El exponente 4.8566 de la hoja no se sustituye por 4.8655 del PDF de diseño. La diferencia queda registrada y el cálculo usa el número de la hoja.